



cloud.ru РЕКЛАМА · 16+

12 курсов ML System Design: от данных до продакшена

5,0 ★ Рейтинг организации ⓘ

Выбрать

База знаний · 05 марта 2025, 12:11

Средства противовоздушной обороны (ПВО): что это такое, виды техники



Фото: Минобороны России

Содержание

1. [Что такое ПВО](#)
2. [История создания ПВО](#)
3. [Основные задачи ПВО](#)
4. [Как работает система ПВО](#)
5. [Принцип работы различных видов ПВО](#)
6. [Чем стреляет ПВО](#)
7. [Виды ПВО](#)
8. [Средства ПВО](#)
9. [Техника ПВО России](#)
10. [Системы ПВО в мире](#)
11. [Вопрос — ответ](#)



или войск от атак с воздуха. Расшифровка ПВО — противовоздушная оборона. Она включает в себя разведку и обнаружение целей противника, оповещение о них и последующее уничтожение с помощью зенитных ракетных комплексов, артиллерийских установок, самолетов-истребителей, средств радиоэлектронной борьбы и других способов. Системы ПВО играют ключевую роль в обеспечении безопасности и требуют постоянной модернизации в соответствии с актуальными военными угрозами.

История создания ПВО

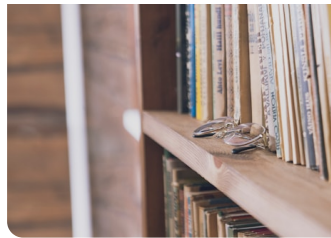
Изначально для борьбы с воздушными целями использовались зенитные пушки. Первое их применение зафиксировали во время Франко-прусской войны (1870–1871 годы). Речь идет о пушках Ballonabwehrkanone (или Ballon Kanone), которые прусские войска применяли для уничтожения воздушных шаров противника во время осады Парижа. Последние использовались в разведывательных и коммуникационных целях, а также для перевозки оружия и людей. Прусская ПВО выглядела как приклад и складной прицел. Такую пушку устанавливали с помощью лафета на конный экипаж, что позволяло ее перемещать. Она стреляла 37-миллиметровыми снарядами.



РБК Компании

Молодые и перспективные издательства региона

Узнайте, кто есть кто в бизнесе вашего региона



РБК Компании

Анализ публикаций в СМИ

РБК Компании запустил функционал, позволяющий компаниям формировать автоматические отчеты по охватам публикаций в СМИ



В Российской империи разработка мер борьбы с управляемыми аэростатами началась в 1907 году и активизировалась вскоре после начала Первой мировой войны. Результатом стало орудие Тарновского — Лендера (по фамилиям разработчиков — Василия Тарновского и Владимира Лендера). Оно представляло собой бронированную 76,2-миллиметровую пушку, которую можно было установить на автомобильные, железнодорожные и стационарные платформы и поражать летательные аппараты на высоте до 4 км. В 1914 году Путиловский завод в Петрограде (ныне — Санкт-Петербург) получил заказ на производство 12 таких орудий. В 1915 году при участии Тарновского началось формирование первой зенитной батареи. Позднее появились первые ракеты, самолеты-истребители и радиолокационные станции (РЛС).

Основные задачи ПВО

К основным задачам современных средств противовоздушной обороны относится обнаружение объектов, которые незаконно пересекали воздушную границу, их идентификация, обеспечение непрерывного сопровождения для дальнейшего перехвата или уничтожения. Главной угрозой для любого государства являются баллистические и гиперзвуковые крылатые ракеты, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками и запускаться с сухопутных или морских объектов. В этих целях были разработаны системы противоракетной обороны (ПРО), которые являются взаимодополняемыми с ПВО, но оснащены более продвинутыми технологиями.



подготовки персонала, качества оборудования и способности к интеграции с другими военными структурами.

Как работает система ПВО

Работу современных систем ПВО координируют автоматизированные системы управления (АСУ). Они занимаются сбором, анализом и передачей информации о воздушных объектах. К основным этапам работы средств ПВО относятся:

- обнаружение целей с помощью РЛС или самолетов-истребителей;
- идентификация благодаря системе опознавания «свой — чужой»;
- сопровождение и передача сведений в АСУ;
- планирование перехвата;
- перехват или уничтожение с помощью зенитных ракетных комплексов (ЗРК), самолетов-истребителей или артиллерийских установок.

Принцип работы различных видов ПВО

Радиолокационная станция (РЛС) — это устройство, которое использует радиоволны для идентификации самолетов, ракет и других военных объектов. Их основными составляющими являются передатчик, антенна и приемник. РЛС излучают электромагнитные сигналы в направлении объекта наблюдения, после чего те отражаются обратно. Их скорость постоянна и равна скорости света, поэтому с помощью расчетов можно узнать расстояние до цели, ее размер и курс. РЛС также оснащают приборами опознавания «свой — чужой», которые в автоматическом режиме выявляют силы противника. Наземные радиолокационные станции вместе с группировкой выведенных на орбиту спутников образуют систему предупреждения о ракетном нападении. Они позволяют зафиксировать атаку с момента старта ракет. Сигналы РЛС используют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для создания помех связи, управлению, наведению и навигации противника.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) — системы вооружения, предназначенные для уничтожения воздушных целей на различных высотах и скоростях. К ним



дальности (50–200 км), малой дальности (10–50 км) и ближнего действия (менее 10 км). После обнаружения цели радар РЛС продолжает ее сопровождать и передает данные в систему управления огнем. Она, в свою очередь, анализирует информацию и принимает решение о необходимости уничтожения объекта. После этого с пусковой установки запускается ракета, которая может быть оснащена разными системами наведения. При необходимости операторы осуществляют корректировку ее полета. При попадании в цель ракета уничтожает ее либо вызывает повреждения, которые делают невозможным ее дальнейшее использование. Современные ЗРК также оснащены средствами РЭБ для создания помех средствам навигации противника.

Несколько ЗРК могут объединяться в **зенитную ракетную систему (ЗРС)** с единым пунктом управления. Существуют **переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК)**, предназначенные для эксплуатации одним человеком.

Чем стреляет ПВО

Уничтожить воздушные цели можно с помощью артиллерийского орудия, ЗРК или самолетов-истребителей.

- **Зенитная артиллерия** — это одно из старейших средств ПВО, которое включает в себя пушки, гаубицы и зенитные пулеметы. Последние стреляют снарядами менее 15 мм, остальные делятся на орудия малого (20–60 мм), среднего (60–100 мм) и крупного (свыше 100 мм) калибра. Эти орудия способны уничтожать не только воздушные суда, но и крылатые ракеты противника.
- **Зенитные ракетные комплексы (ЗРК)** оснащены зенитными ракетами типа «земля — воздух». Они по-разному классифицируются в зависимости от места базирования (наземные или морские), дальности (ближнего действия, малой, средней и большой дальности), типу двигателя (жидкостный или твердотопливный), принципу запуска (вертикальный или наклонный), конструктивным особенностям (размещение рулей и стабилизаторов), количеству ступеней (одноступенчатые или двухступенчатые), способу наведения (самонаводящиеся или телеуправляемые) и скорости поражения целей.



- Современные **самолеты-истребители** используются для разведки и координации действий систем ПВО, перехвата, сопровождения вражеских сил и могут нести на себе авиационные пушки и пулеметы, управляемые ракеты классов «воздух — воздух» или «воздух — земля», в том числе в ядерном оснащении.

Виды ПВО

Российское Минобороны подразделяет ПВО на зональную (защита отдельных районов), зонально-объектовую (защита отдельных районов и наиболее важных объектов) и объектовую (защита отдельных важных объектов).

Согласно задачам, выполнение которых возложено на средства ПВО, они подразделяются на стратегические, тактические и информационно-управляющие.

- Стратегическая ПВО — техника и комплекс мер, применяемые для защиты территории или критически важных объектов внутри страны.
- Тактическая ПВО — техника и комплекс мер, применяемые для прикрытия сухопутных войск во время боевых действий.
- Информационно-управляющие компоненты — технические системы и средства управления оружием и войсками, которые обеспечивают координацию действий в случае угрозы.

Средства ПВО

- Наземные системы — РЛС, средства РЭБ, ЗРК, зенитные пушки, ЗРПК, автоматизированные средства управления.
- Воздушные системы — истребители-перехватчики, средства РЭБ, РЛС.
- Морские средства — зенитные установки на кораблях, средства разведки.
- Войсковые средства — мобильные ЗРК и ЗРПК, РЛС, средства РЭБ, автоматизированные средства управления, артиллерийские и пулеметные



Техника ПВО России

С-300

С-300 «Фаворит» — это семейство советских и российских зенитных ракетных систем (ЗРС), которые существуют во множестве вариантов. Среди них основные — это ЗРС С-300П, С-300В и С-300Ф «Форт» разных модификаций. Каждая из них включает командный пункт, РЛС, пусковые установки, транспортно-заряжающие машины и другие средства.

ЗРС **С-300П** разрабатывалась для войск ПВО СССР. Наиболее совершенной считается модификация С-300ПМ2 с дальностью поражения до 200 км и на высоте до 40 км.

ЗРС **С-300В** («войсковая») предназначена для защиты войск от воздушных атак противника на линии фронта. Дальность действия — от 6 до 100 км (200 км в модификации С-300ВМ), высота — от 20 м до 35 км. Он может поражать объекты, движущиеся со скоростью до 3 тыс. м/с (4,5 м/с в модификации С-300ВМ), и одновременно сопровождать до 12 целей. Комплекс включает в себя пусковые установки 9А83 (четыре ракеты) и 9А82 (две ракеты). Наиболее современным вариантом системы является гусеничный комплекс С-300В4.

ЗРС **С-300Ф** («Форт») защищает корабли от авиационных, ракетных и других атак. Дальность действия — до 75 км, высота — до 25 км, количество одновременно сопровождаемых целей — до 12, максимальная скорость полета ракеты — 2 тыс. м/с. В его составе подпалубная пусковая установка на восемь ракет 5В55РМ.

С-400 «Триумф»

Это зенитная ракетная система большой дальности. Относится к пятому поколению зенитных ракетных комплексов. Является развитием С-300 «Фаворит» и обладает расширенными функциональными возможностями. Разработка НПО «Алмаз» (ныне в составе концерна «Алмаз — Антей»). Первые ЗРС этого класса начали поступать в войска в 2005-м, комплекс принят на



высоту. Система С-400 способна одновременно сопровождать до 300, а обстреливать — до 80 целей. Предназначена для защиты наиболее важных административных и экономических объектов стратегической значимости.

В состав системы С-400 включены средства управления, до шести ЗРК 98Ж6Е, каждый из которых включает до 12 пусковых установок. Каждая ПУ, в свою очередь, может нести от 4 до 16 ракет различного типа.

С-500 «Прометей»

Это универсальная российская зенитная ракетная система дальнего действия, которая серийно производится с апреля 2022-го и начала поступать на вооружение в мае того же года. Разработка концерна «Алмаз — Антей». Она совмещает функции ПВО и ПРО и предназначена для ликвидации стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет, а также, по заявлениям ВКС, способна поражать гиперзвуковые ракеты, спутники и другие объекты в космосе. Радиус действия достигает 600 км, при этом максимальная скорость объектов, которые система может уничтожить, составляет 7 км/с. В арсенале С-500 находятся ракеты 40Н6 для борьбы с аэродинамическими целями и 77Н6 для поражения баллистических целей и объектов в космосе.

«Оса»

Это советский войсковой ЗРК на колесном шасси, разработанный для защиты сухопутных войск и небольших объектов инфраструктуры. Максимальная дальность поражения составляет 10 км, а высота — 5 км. Скорость целей может достигать 500 м/с. В состав комплекса входят от четырех до шести зенитных управляемых ракет. Состоит на вооружении в модифицированной версии «Оса-АКМ».

«Тор»

Это семейство советских и российских тактических ЗРК малой дальности, предназначенных для обеспечения безопасности войск от самолетов, вертолетов, беспилотников и управляемых ракет на средней, малой и предельно



высота — до 10 км. Комплекс способен одновременно обрабатывать до 48 целей со скоростью до 700 м/с и обстреливать четыре из них. Количество зенитных управляемых ракет может достигать 16.

«Тунгуска»

Это советский и российский ЗПРК, который разработан для защиты войск от воздушных целей, в частности вертолетов огневой поддержки. Дальность поражения составляет до 8 км (для ЗУР) и до 4 км (для пушечных вооружений) на высоте до 3,5 и 2 км соответственно. Экипаж ЗПРК состоит из четырех человек, а максимальная скорость движения комплекса достигает 65 км/ч. Скорость целей может достигать 500 м/с. В состав вооружения входят восемь пусковых установок с зенитными ракетами и два зенитных автомата калибра 30 мм для борьбы с низколетящими целями. Также может поражать слабо бронированные наземные и надводные цели. Последняя модернизированная версия — «Тунгуска-М1» — поступила на вооружение в 2003-м.

МД-ПС

Это войсковая ЗРК малой дальности, которая предназначена для защиты сухопутных войск и отличается повышенной скрытностью. Зона поражения достигает высоты до 3,5 км, а скорость поражаемых объектов может быть до 400 м/с. В состав ЗРК входят боевая машина, зенитные управляемые ракеты различных типов (9М313, 9М39 и 9М342), система идентификации «свой — чужой», а также запасные элементы и модули для технического обслуживания.

«Бук»

Это семейство советских и российских ЗРК, которые состоят на вооружении сухопутных войск и предназначены для борьбы с различными типами целей на малых и средних высотах. Разработка НИИП в городе Жуковском (ныне в составе концерна «Алмаз — Антей»). Серийно производился с 2000-х годов в версии «Бук-М2» различных модификаций, с 2016-го серийно выпускается модификация четвертого поколения «Бук-М3». Максимальный радиус поражения достигает 42 км, а максимальная высота — до 25 км. Скорость поражаемых элементов может превышать 1,2 тыс. м/с, при этом комплекс способен



«Сосна»

Это российский ЗРК ближнего радиуса действия для защиты войск от воздушного нападения. Принят на вооружение в 2019 году. Разработка КБ Точмаш имени А.Э. Нудельмана (в составе концерна «Алмаз — Антей»). Создавался на замену устаревших систем «Стрела-10». Устанавливается на гусеничное шасси, может монтироваться на БМП, БМД, БТР. Дальность поражения достигает 10 км, а высота — 5 км. Скорость полета ракеты может достигать 1,2 тыс. м/с. В боевой модуль комплекса входят оптико-электронная система управления, цифровая вычислительная система и другие элементы для обеспечения точности поражения целей.

«Стрела»

ЗРК «Стрела-10» — это семейство советских и российских ЗРК, предназначенных для уничтожения низколетящих целей с бронетехники. Зона поражения достигает 5 км на высоте до 3,5 км со скоростью целей до 420 м/с. Модификация «Стрела-10М3» включает в себя боевые машины 9А34М3 и 9А35М3, восемь зенитных ракет и аппаратуру для оценки обстановки. В модификации «Стрела-10М4» дальность поражения увеличена до 8 км.

«Кинжал»

Это советский и российский многоканальный ЗРК морского базирования для отражения атак низколетящих объектов. Дальность поражения достигает 12 км на высоте до 6 км, при этом может одновременно обстреливать до четырех целей со скоростью до 700 м/с. В состав комплекса входят пусковые установки, РЛС, 30-миллиметровые автоматы и до 64 телеуправляемых ракет 9М330-2.

«Панцирь»

Это семейство ЗРПК наземного и морского базирования для защиты военных и гражданских объектов. Новейшая модификация — «Панцирь-С2» — состоит на вооружении с 2015 года. Зона поражения достигает 20 км на высоте до 15 км, он способен сопровождать одновременно до 20 целей со скоростью до 1300 м/с. В



«Шилка»

ЗСУ-23-4 «Шилка» — это советский зенитный артиллерийский комплекс, производившийся с 1960-х годов. Представляет собой зенитную самоходную установку, вооруженную четырьмя 23-миллиметровыми зенитными пушками. Предназначен для защиты сухопутных войск и малоразмерных объектов. Может поражать цели на расстоянии 2,5 км в высоту и столько же — по дальности, летящие со скоростью до 450 м/с. Модификация «Шилка-М5» может поражать цели на дальности до 6 км.

Системы ПВО в мире

Активное развитие технологий привело к гонке в области ПВО между странами. Зарубежные системы противовоздушной обороны разрабатываются с учетом их совместимости в рамках военных альянсов, таких как НАТО. Там ПВО и ПРО также интегрированы в объединенную систему и действуют «на 360 градусов».

В США системы ПВО включают наземную оборонительную систему средней дальности GMD, систему ПРО «Иджис», систему высотного заатмосферного перехвата THAAD, а также комплексы ПРО Patriot для перехвата ракет средней и меньшей дальности на финальной траектории полета. Однако существующие комплексы имеют ограниченное покрытие, в связи с чем в январе 2025-го президент Дональд Трамп объявил о создании национальной системы ПРО «Железный купол». Ее название совпадает с одноименной израильской системой производства компании Rafael, которая используется с 2011 года. Она способна сбивать неуправляемые тактические ракеты дальностью до 70 км. По данным компании-разработчика, за 14 лет «Железный купол» перехватил свыше 5 тыс. ракет.

Вопрос — ответ

Чем ПВО отличается от ПРО (противоракетной обороны)?

ПВО и ПРО — взаимодополняющие системы, однако целью последней является перехват и уничтожение баллистических ракет, движущихся с высокой



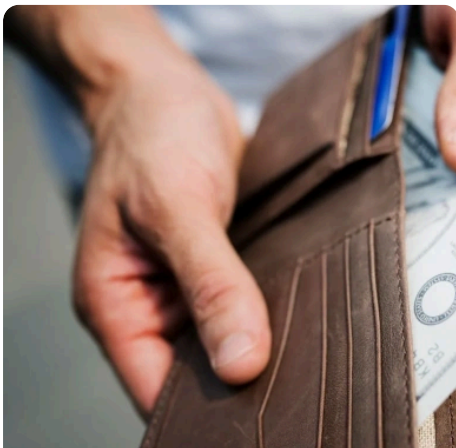
Сколько времени требуется для перехвата цели?

Системе ПВО России С-400 «Триумф» потребуется от 30 до 90 секунд для перехвата баллистической ракеты ATACMS производства США или европейских крылатых ракет SCALP и Storm Shadow. Время реакции израильского «Железного купола» также составляет несколько секунд.

Какие объекты чаще всего защищают с помощью ПВО?

Военные и административные объекты, крупные города, промышленные центры, стратегические объекты инфраструктуры, подвижные группы войск.

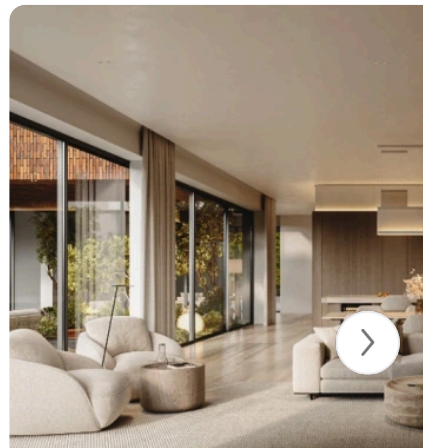
РБК в «Максе»



Как развить здоровые отношения с деньгами



«Колобок» VS «Человек-паук». Что происходит?



От каких материалов при ремонте дома стоит отказаться

Авторы Теги



Юлия Овчинникова
Выпускающий редактор



Квартиры ПИК

Телеканал Радио РБК | 102.0 FM



Рубрики

Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
База знаний
РБК
Образование

Новости регионов

Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский

Социальные сети

ВКонтакте
Одноклассники
Telegram
Дзен

Подписки

Скрыть баннеры на РБК
Подписка на РБК
Корпоративная подписка

Уведомления

RSS Новости

РБК

О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы

Другие продукты РБК

Облако для бизнеса
Корпоративный регистратор доменов
Хостинг сайтов
Рег.решения
Знакомства
Сайт знакомств podbor.ru
РБК Компании
РБК Курсы
Школа управления РБК

РБК Новости

iOS
Android
AppGallery



Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край

© ООО «БИЗНЕСПРЕСС», АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2026. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) и сетевого издания «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК».

18+ letters@rbc.ru

Владельцем сайта является информационное агентство «РБК».

Данные предоставлены: Мосбиржа, Санкт-Петербургская биржа.
Индексы облигаций предоставлены Cbonds.

Информация об ограничениях
О соблюдении авторских прав
Пользовательское соглашение
Политика в отношении обработки персональных данных
Политика обработки файлов cookie